



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Maquinista Naval	Nombre de la asignatura: Cálculo Diferencial e Integral	Clave de Asignatura: CAL425
Semestre: Cuarto	Carácter: Obligatoria	Tipo: Teórico-Práctica
Créditos: 5.00	Requisito: SEP, OMI/STCW	Instalaciones: A

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	4	36	36	8	80

OBJETIVO GENERAL

Derivar e integrar diversas funciones mediante fórmulas y artificios adecuados para aplicarlas en la resolución de problemas de máximos y mínimos, áreas y física.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Cálculo diferencial 1.1 Funciones y límites. 1.2 Derivación de funciones algebraicas. 1.3 Derivación de funciones trascendentes. 1.4 Derivación implícita. 1.5 Derivadas sucesivas. 1.6 Aplicaciones de la derivada. 1.7 Máximas y mínimos.	Aplicar las reglas y métodos del cálculo diferencial en la derivación de funciones para resolver ejercicios y problemas. Construir el modelo matemático, usando los conocimientos de funciones y derivación, para resolver problemas de máximos y mínimos.
2	2. Cálculo integral 2.1 Integral indefinida y constante de integración. 2.2 Integración por partes e integral definida. 2.3 Artificios de integración. 2.4 La integración como suma: teorema fundamental. 2.5 Área de superficies limitadas por curvas planas, usando coordenadas rectangulares y polares. 2.6 Volúmenes de sólidos de revolución.	Comprender la operación contraria a la derivación, el Teorema fundamental y los aplica en la resolución de ejercicios para solucionar problemas. Calcular el área de superficies limitadas por curvas planas, volúmenes de sólidos de revolución y longitudes de arco, aplicando las fórmulas de integración



	2.7 Longitudes de arco de curvas planas en coordenadas rectangulares y polares. 2.8 Aplicaciones a la física.	convenientes para construir el modelo matemático de problemas geométricos y de la Física.
3	3. Ecuaciones diferenciales 3.1 Orden, grado, solución y comprobación de ecuaciones diferenciales. 3.2 Ecuaciones diferenciales de 1° orden y 1° grado. 3.3 Dos tipos de ecuaciones diferenciales de orden superior. 3.4 Ecuaciones diferenciales lineales de 2° orden con coeficientes constantes. 3.5 Aplicaciones a problemas de Mecánica. 3.6 Ecuaciones diferenciales de enésimo orden con coeficiente constante.	Resolver las ecuaciones diferenciales, aplicando los métodos adecuados, para solucionar problemas de Física.
4	4. Análisis numérico 4.1 Causas principales de errores. 4.2 Raíces de un polinomio. 4.3 Uso del desarrollo de Taylor como algoritmo genérico para obtener una aproximación por diferenciales. 4.4 Integral aproximada. Fórmula de los trapecios y fórmula parabólica de Simpson.	Calcular las raíces de un polinomio, usando los métodos tradicionales para solucionar ejercicios. Calcular el área de figuras irregulares, aplicando la regla de los trapecios y la fórmula parabólica de Simpson para su aplicación en problemas del buque.
5	5. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de enseñanza	Actividades de aprendizaje
1	- Explica el concepto de límite y cómo calcularlos. - Explica la derivación de funciones algebraicas y trascendentes mediante las reglas correspondientes. - Explica gráfica y analíticamente los máximos y mínimos de una función, para aplicarlos en la resolución de problemas.	- Calcula límites. - Aplica las reglas de derivación en diversas funciones para obtener y. - Resuelve problemas en donde aplica el cálculo de máximos y mínimos.
2	- Explica el uso de las fórmulas de integración en diversos ejercicios. - Aplica y explica los artificios de integración.	- Integra expresiones empleando las fórmulas adecuadas y/o los artificios requeridos. - Calcula áreas de figuras formadas por curvas planas, longitudes de arco y volúmenes de sólidos de resolución.





	- Calcula y explica el cálculo de superficies limitadas por curvas planas; volúmenes de sólidos de revolución y longitud de arco. - Aplica y explica el cálculo integral en la resolución de problemas de Física.	Resuelve problemas de Física aplicando el cálculo integral.
3	- Explica qué es una ecuación diferencial y su clasificación. - Explica la solución de ecuaciones diferenciales de primer orden y grado. - Explica la solución de ecuaciones diferenciales de segundo grado. - Explica la solución de ecuaciones de enésimo orden con coeficientes constantes. - Explica la aplicación de las ecuaciones diferenciales a problemas de física	- Clasifica y enlista las ecuaciones diferenciales. - Resuelve y expone las ecuaciones de primer grado y primer orden, lineales de segundo orden y ecuaciones de enésimo orden con coeficientes constantes. - Resuelve problemas de física.
4	- Utiliza y explica la integral aproximada en el cálculo de áreas de figuras irregulares. - Explica la forma de calcular las raíces de un polinomio.	- Utiliza la fórmula de los trapecios y la fórmula parabólica de Simpson para calcular áreas. - Investiga y calcula las raíces de un polinomio
5	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA

Instrumentales:	Interpersonales:
- Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. - Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. - Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. - Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. - Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. - Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. - Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. - Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	- Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. - Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. - Capaz de trabajar en contextos internacionales. - Establece relaciones interpersonales asertivamente. - Reconoce y valora la diversidad cultural. - Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. - Colabora eficazmente en equipos de trabajo.



Sistémicas:	Disciplinares:
- Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente. - Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. - Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. - Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos. - Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	- Deriva e integra funciones. - Construye modelos matemáticos para resolver problemas. - Calcula superficies limitadas por curvas planas. - Resuelve ecuaciones diferenciales. - Obtiene las raíces de un polinomio.

FUENTES DE CONSULTA				
No.	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
1	Cálculo diferencia I e integral	GRANVILLE, W Anthony	Limusa	----
2	Cálculo I	P1NZÔN, Álvaro	Harla	
3	Cálculo II	P1NZÔN, Álvaro	Harla	1993

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
- Conocimiento - Producto - Desempeño - Actitud	- Autoevaluación - Coevaluación - Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
Capaz de derivar funciones y resolver problemas de máximos y mínimos correctamente.	- Rúbrica - Lista de cotejo - Portafolio - Cuestionario





• Integra correctamente expresiones algebraicas y trascendentes empleando las fórmulas o artificios adecuados. • Calcula correctamente áreas, longitudes de arco y volúmenes. • Resuelve correctamente problemas de Física.	• Examen
---	--

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos			
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo	X		

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval / Licenciatura en Maquinista Naval	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

